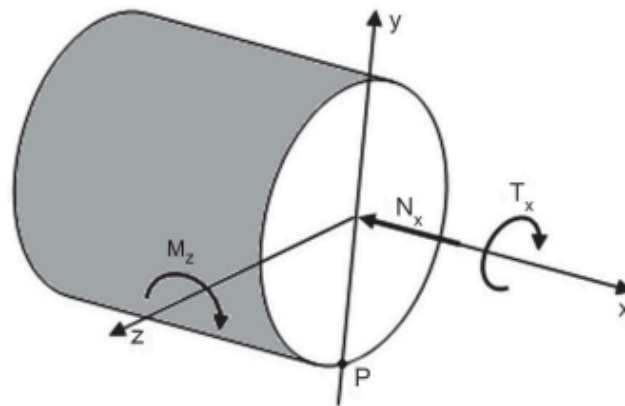


Estado de tensão no ponto P de um eixo de engrenagem helicoidal

Esforços combinados: força normal N_x , torque T_x e momento fletor M_z

1. Enunciado

Uma transmissão de movimento entre eixos paralelos é realizada por meio de um par de engrenagens helicoidais que transmitem aos eixos uma força normal N_x , um torque T_x e um momento fletor M_z , conforme ilustrado na seção transversal apresentada na Figura.



Diante desse cenário, esses esforços produzem, no cubo representativo do ponto P da seção transversal da Figura, tensões normais e cisalhantes, tais que

- (A) $\sigma_x > 0$ e $\tau_{xz} = 0$
- (B) $\sigma_y = 0$ e $\tau_{xz} = 0$
- (C) $\sigma_z \neq 0$ e $\tau_{xz} \neq 0$
- (D) $\sigma_x < 0$ e $\tau_{xz} \neq 0$
- (E) $\sigma_x < 0$ e $\tau_{xz} = 0$

Figura 1: Questão proposta: seção transversal do eixo e o ponto P.

Alternativas

- | | |
|--|---|
| (A) $\sigma_x > 0$ e $\tau_{xz} = 0$ | (D) $\sigma_x < 0$ e $\tau_{xz} \neq 0$ |
| (B) $\sigma_y = 0$ e $\tau_{xz} = 0$ | (E) $\sigma_x < 0$ e $\tau_{xz} = 0$ |
| (C) $\sigma_z \neq 0$ e $\tau_{xz} \neq 0$ | |

2. Passo 1 – Situar o ponto P e o sistema de eixos

O eixo x é o **eixo longitudinal** do eixo-árvore, logo a seção transversal está contida no plano yz e sua **normal** é x . O ponto P está:

- na **superfície externa** do eixo (raio $\rho = R = d/2$);
- na **base** da seção, sobre o eixo y negativo:

$$(y_P, z_P) = (-R, 0). \quad (1)$$

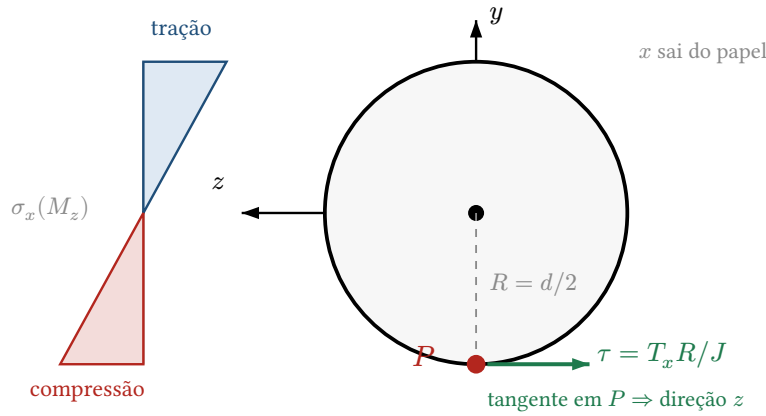


Figura 2: Seção transversal vista de $+x$: P é fibra extrema da flexão (distribuição linear à esquerda) e ponto de τ máxima da torção.

3. Passo 2 – Contribuição de cada esforço

3.1. Força normal N_x – gera σ_x uniforme

$$\sigma_x^{(N)} = \frac{N_x}{A}, \quad A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (2)$$

Na figura do enunciado a seta de N_x aponta **contra a face da seção**, isto é, **comprime** o eixo:

$$\sigma_x^{(N)} = -\frac{4|N_x|}{\pi d^2} < 0 \quad (3)$$

3.2. Momento fletor M_z – gera σ_x linear em y

Flexão em torno de z produz tensão normal na direção x , variando linearmente com a distância à linha neutra (que é o próprio eixo z):

$$\sigma_x^{(M)} = -\frac{M_z y}{I_z}, \quad I_z = \frac{\pi d^4}{64} \quad (4)$$

Como P está na **fibra extrema** ($y = -R$), aí a tensão de flexão é **máxima em módulo**:

$$|\sigma_x^{(M)}| = \frac{M_z R}{I_z} = \frac{32 M_z}{\pi d^3} \quad (5)$$

Com o sentido de M_z indicado, a fibra inferior (onde está P) é a **comprimida** – ela se soma à compressão de N_x .

3.3. Torque T_x – gera cisalhamento tangencial

Na torção de seção circular, a tensão de cisalhamento é **tangente à circunferência** e cresce linearmente com o raio:

$$\tau = \frac{T_x \rho}{J}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32} \implies \tau_{\max} = \frac{T_x R}{J} = \frac{16 T_x}{\pi d^3} \quad \text{em } \rho = R \quad (6)$$

Este é o ponto-chave da questão. Em P (sobre o eixo y), a **tangente à circunferência é horizontal**, ou seja, aponta na **direção z** . Como a tensão de cisalhamento da torção é tangencial, ela se decompõe em P como:

$$\tau_{xz} = \frac{16 T_x}{\pi d^3} \neq 0, \quad \tau_{xy} = 0 \quad (7)$$

(em um ponto sobre o eixo z seria o contrário: $\tau_{xy} \neq 0$ e $\tau_{xz} = 0$.)

4. Passo 3 – Estado de tensão resultante em P

Superpondo as três contribuições, e lembrando que P está na **superfície livre** do eixo (não há carga aplicada na lateral, logo $\sigma_y = \sigma_z = \tau_{yz} = 0$):

$$\sigma_x = -\frac{4|N_x|}{\pi d^2} - \frac{32M_z}{\pi d^3} < 0, \quad \tau_{xz} = \frac{16T_x}{\pi d^3} \neq 0 \quad (8)$$

$$[\sigma] = \begin{pmatrix} \sigma_x & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & 0 \\ \tau_{xz} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{com } \sigma_x < 0 \text{ e } \tau_{xz} \neq 0 \quad (9)$$

Ou seja, o cubo representativo em P está em **estado plano de tensão no plano xz** : compressão axial acompanhada de cisalhamento.

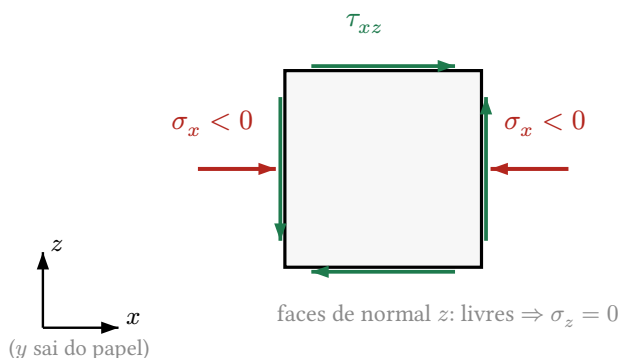


Figura 3: Elemento representativo em P , no plano xz : compressão axial $\sigma_x < 0$ e cisalhamento de torção $\tau_{xz} \neq 0$ (com as tensões complementares $\tau_{zx} = \tau_{xz}$).

5. Passo 4 – Análise das alternativas

Alt.	Verificação	Veredito
(A)	$\sigma_x > 0$ é falso (N_x e M_z comprimem P) e $\tau_{xz} = 0$ é falso (o torque T_x gera cisalhamento tangencial, que em P é justamente na direção z).	errada
(B)	$\sigma_y = 0$ é verdadeiro (superfície livre), mas $\tau_{xz} = 0$ é falso pelo mesmo motivo acima. Basta uma parte falsa para invalidar.	errada
(C)	$\tau_{xz} \neq 0$ é verdadeiro, mas $\sigma_z \neq 0$ é falso: P está na superfície externa, livre de carregamento, logo $\sigma_z = 0$ (e $\sigma_y = 0$).	errada
(D)	$\sigma_x < 0$: compressão de N_x somada à flexão que comprime a fibra inferior. $\tau_{xz} \neq 0$: torção com tangente na direção z em P . As duas afirmações são verdadeiras.	correta
(E)	$\sigma_x < 0$ é verdadeiro, mas $\tau_{xz} = 0$ ignora o torque T_x .	errada

Resposta: alternativa (D)

$$\sigma_x < 0 \quad \text{e} \quad \tau_{xz} \neq 0$$

6. Observações complementares

- **Por que a torção não some em P ?** A tensão de torção é tangencial e **máxima em toda a superfície externa** ($\rho = R$) – não existe ponto da superfície com $\tau = 0$. O que muda de ponto para ponto é apenas **em qual direção** ela se projeta: em P (sobre y) ela é τ_{xz} ; em um ponto sobre o eixo z seria τ_{xy} .

- **Por que P é um ponto crítico?** Ali se somam a compressão de N_x , a **máxima** tensão de flexão (fibra extrema) e a **máxima** tensão de torção (superfície). Além disso, a força normal das engrenagens helicoidais é justamente o esforço axial N_x que aparece nesse tipo de transmissão.
- **Verificação de resistência** (estado plano com σ_x e τ_{xz}), por von Mises:

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xz}^2} \leq \frac{\sigma_e}{n} \quad (10)$$

e as tensões principais valem

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xz}^2}. \quad (11)$$

- Se o sentido de M_z fosse invertido, a flexão **tracionaria** a fibra inferior e o sinal de σ_x em P passaria a depender das magnitudes relativas de N_x e M_z — mas $\tau_{xz} \neq 0$ continuaria valendo, o que já eliminaria (A), (B) e (E) de qualquer forma.